

智慧香爐

香火不滅．空氣常青——我們讓香繼續燒，但煙不再害人

50 倍

殿內 PM2.5 達戶外 50 倍

龍山寺實測 1,360 μg/m³．台大 2015

22 億人

全球佛道印信仰人口

焚香是跨文明共同儀式核心

3,000+

每年宮廟空污陳情案件

環保署統計．年年累積的鄰里壓力

為什麼這個問題一直解決不了？

封爐．減香	叫信眾改變信仰——2017 年數萬人上凱道抗爭	**儀式被犧牲**
碳中和金爐	有效，但一座約 500 萬元	**中小廟宇買不起**
清淨機 / IoT 監測	管不到爐口點源 / 只量測、不治理	**治標不治本**

> **第一性原理：空污濃度 = 產生速率 − 移除速率**
>
> 產生端是信仰，動不得——所以我們只放大「移除端」。

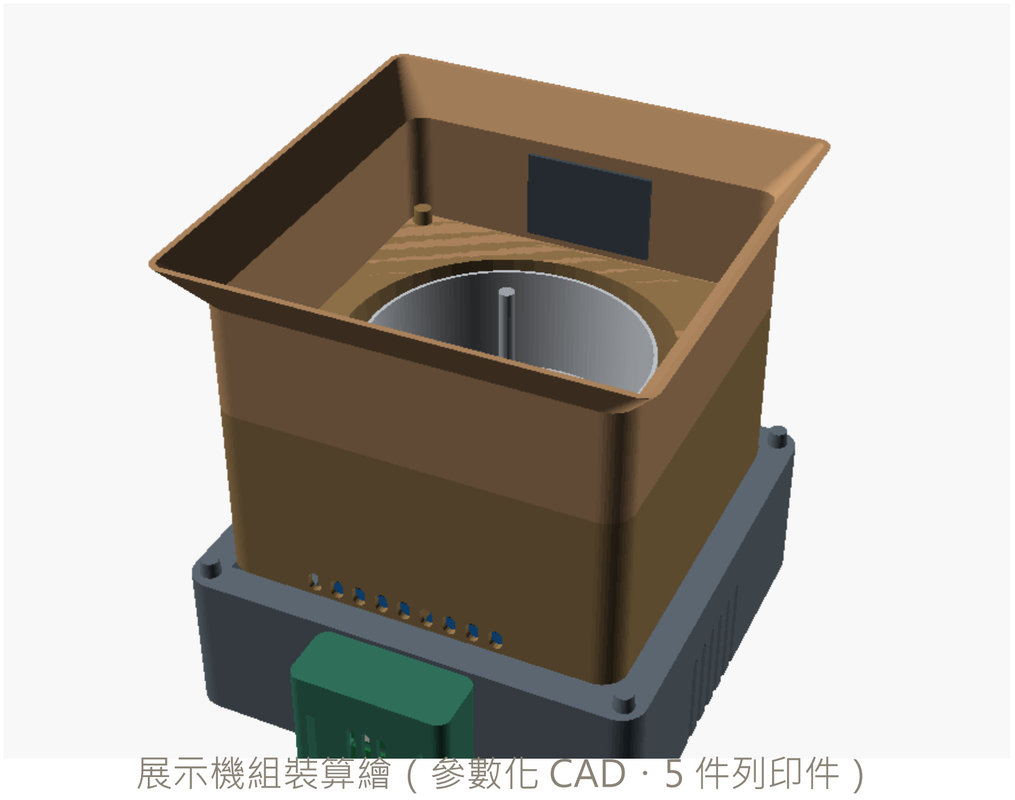
不禁香．不封爐

把治理裝進香爐，而不是把禁令加在信眾身上

ROBOTIC SOLUTION

讓香爐自己學會呼吸

加裝在既有香爐上的 retrofit 自主治理模組——感測、決策、機構三層閉環



展示機組裝算繪（參數化 CAD．5 件列印件）

① 漏斗集煙罩

向上外擴 180mm 大口——插香不必對準；下段直筒接風扇法蘭；倒印 34° 免支撐

② 三段過濾鏈

金屬紗網（火星前濾）→ HEPA → 活性碳——順序即安全；抽拉式、扇葉只吃濾後淨氣

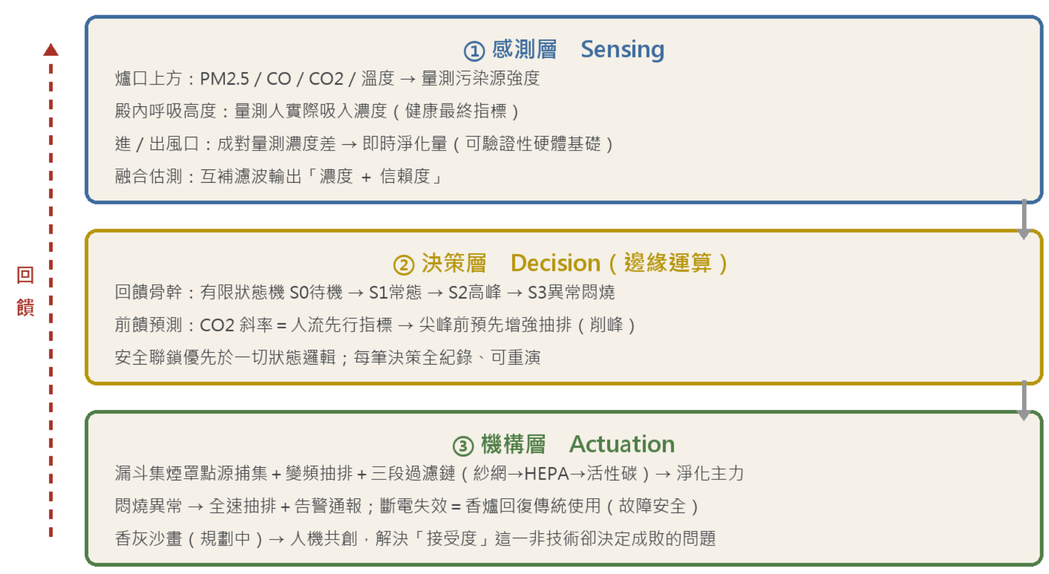
③ 變頻抽排

隨人流與濃度自動調速——省電低噪削尖峰；斷電 = 回復傳統香爐（故障安全）

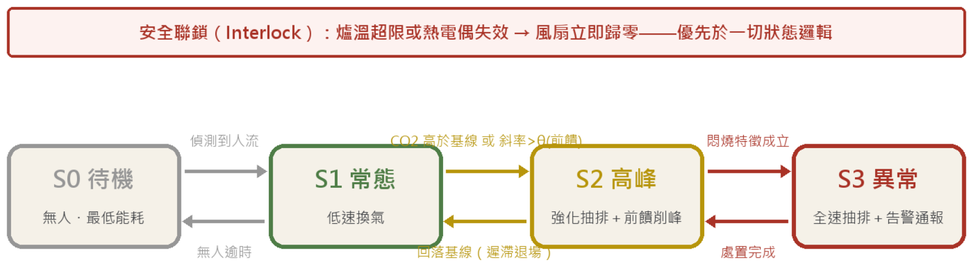
設計迭代：為真實行為讓步

- 縮口 96mm → 漏斗大口 180mm：插香零門檻
- 磁力理香機構與自由插香不相容 → 整組移除，資源集中於真正有效的抽排治理

圖三　三層閉環架構：偵測 → 行動 → 再偵測



邊緣優先：控制迴路於本地執行，斷網時系統仍完整運作；數據另上傳雲端供三方檢視。



圖六　決策層有限狀態機（FSM）：門檻相對於背景基線且進出分離（遲滯）避免震盪；CO2 前饋使 S2 先於污染尖峰啟動。

門檻與實機韌體同步：進高峰 = 基線+300ppm．遲滯退場 = +200．前饋 θ=120 ppm/min

核心智慧：CO_2 前饋削峰

CO_2 由人群呼出、先於插香高峰數分鐘上升——人潮還沒插香，抽排已經在加速。

五級故障安全階梯——每一層都往「安全」的方向倒

雲端 / 網路斷	本地續跑；QoS1 佇列積壓，回線自動補傳
Pi 決策層失效	控制器 5 秒逾時進 FALLBACK，本地 FSM 用真實 CO_2 續跑
感測器失效	回報 -99.9 誠實故障值 + 旗標，安全態優先
超溫 / 熱電偶開路	就地聯鎖直接拉低 PWM 腳——風扇強制歸零，無軟體介入
全系統斷電	香爐回復傳統使用——故障模式天然安全

TRACTION & BUSINESS

不是簡報做得好，是系統真的在跑

已上線的實機資料鏈 × 中小廟宇負擔得起的商業模式

2026-08
原型實機上線
熱點自動上雲．斷線補傳
比賽現場模式演練通過

12 項
雲端中心站驗收全過
免帳密公開唯讀儀表板 ×3
評審隨時可看

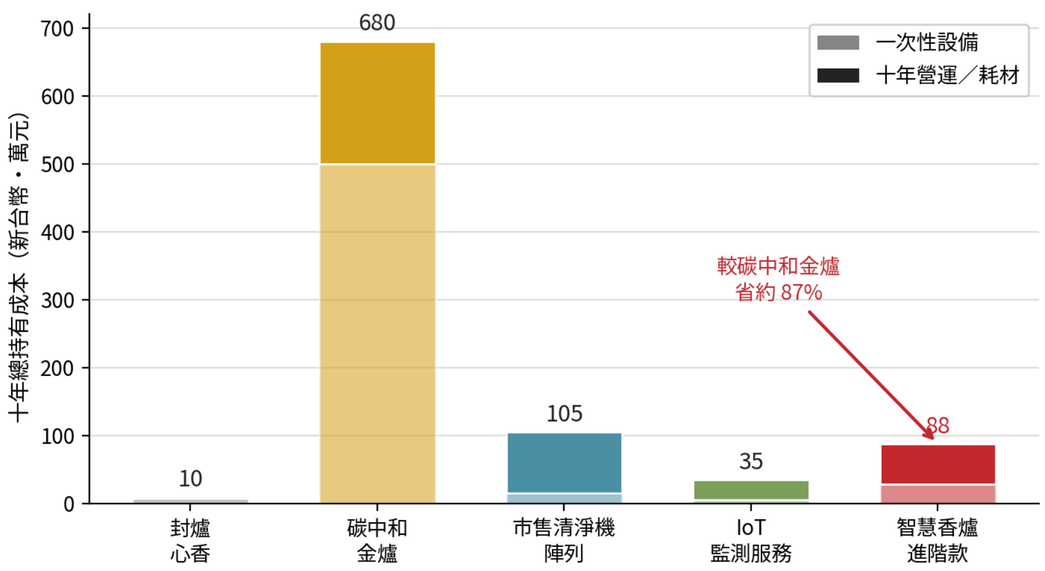
29 條
自動化設計規則
機構 / 電路 / 韌體 / 雲端
跨層自檢．改一處全鏈重驗

掃碼即看：機隊即時面板（公開唯讀・免帳密）

真實感測資料每秒入庫；程式碼與資料集開放，結論可重現——這面牆上的每一項都能當場驗證。

十年總持有成本（TCO）對比

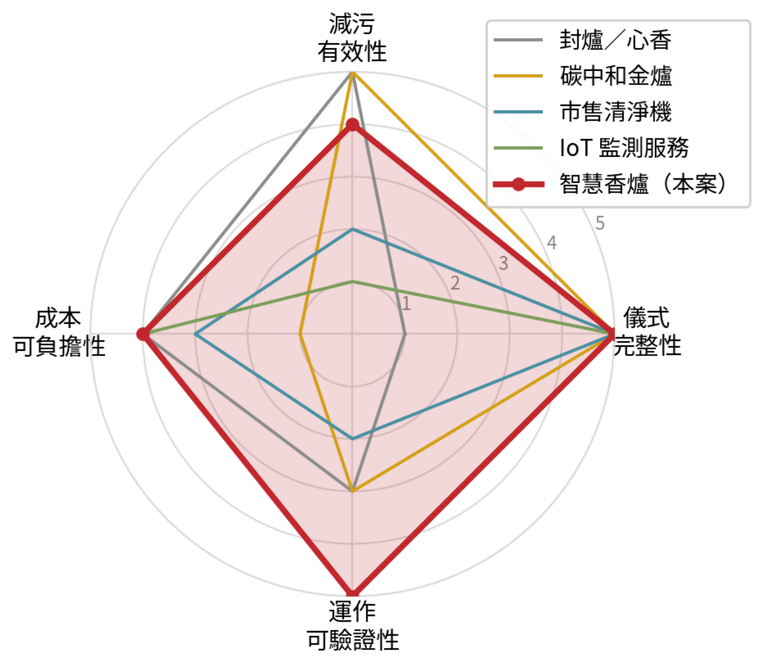
圖一　單一中型廟宇・十年總持有成本（TCO）對比



假設：單一中型廟宇、十年為期。設備與耗材價格參考公開市售資訊與新聞估算（碳中和金爐約 500 萬元、商用清淨機年耗材約 6–9 萬元）；爐口高溫含灰環境使濾網壽命縮短，清淨機耗材以 1.5 倍估。封爐另有「犧牲儀式」之無形成本未計入。數值為概念階段估算，非報價。

四維能力：唯一無短板的方案

圖二　五方案・四維能力對比（滿分 5）



評分依 3-3、3-6 之定性比較轉化為 5 級量表：唯有智慧香爐在四維均達 4 分以上，無明顯短板；其餘方案各有 1–2 項落於 1–2 分。

−87%

十年成本只要碳中和金爐的約 1/8

設備 + 年度訂閱制：收入與廟宇空品綁定，誘因完全對齊（概念階段估算）

圖・五項 SDGs 對應與量測指標（每個主張都可驗證）



原則：每項主張配一個可量測指標——不做無法驗證的 ESG 宣稱（目標→指標→量測→揭露）

① **示範試點**
一座合作廟宇．公開實測數據

② **口碑擴散**
聯誼會通路．首批付費導入

③ **跨域移植**
餐飲油煙．密閉空品市場